

Detector de Frescura de Frutas

Detección con Deep Learning, Transfer Learning y Grad-CAM

MobileNetV2

Gradio

Hugging Face

TensorFlow



Problema y Motivación

Pérdidas económicas

El desperdicio de frutas por mala clasificación representa pérdidas millonarias en la cadena de distribución alimentaria.

Inspección manual

La revisión visual humana es lenta, subjetiva y propensa a errores, especialmente en volúmenes industriales.

Solución con IA

Un modelo de visión artificial puede clasificar frutas en tiempo real con mayor precisión y consistencia que un inspector humano.

Objetivo: Clasificar manzanas, bananas y naranjas como FRESCAS o DAÑADAS con alta precisión usando Deep Learning

Dataset y Análisis Exploratorio

Fruits Fresh & Rotten (Kaggle — sriramr)

Total imágenes:	13,599
Clases:	6 (3 frutas × 2 estados)
División:	Train / Test predefinida
Tamaño imagen:	100 × 100 px
Imágenes corruptas:	0

Distribución por clase (Training)



Modelos y Resultados

CNN Baseline

Arquitectura:	3 bloques Conv2D desde cero
Test Accuracy:	97%
F1-score macro:	0.97
Tiempo entren.:	~35 min
Tamaño:	~15 MB

MobileNetV2 (Transfer Learning) ★ SELECCIONADO

Arquitectura:	ImageNet preentrenado + capas propias
Test Accuracy:	99%
F1-score macro:	0.99
Tiempo entren.:	~30 min
Tamaño:	~11.5 MB

MobileNetV2 fue elegido por su mayor precision y menor tamaño.

Demo en Vivo

1

Abrir Hugging Face Space

huggingface.co/spaces/ImzSebas/fruit-freshness-detector

2

Subir imagen de fruta

Desde el celular o desde el computador

3

Ver predicción

Fresca o Dañada con porcentaje de confianza por clase

Las imagines se podrian subir, arrastar, o tambien tomar la foto

Tecnologías y Arquitectura del Sistema

TensorFlow / Keras

Framework de Deep Learning para construir y entrenar los modelos CNN y MobileNetV2.

MobileNetV2

Red preentrenada en ImageNet. Pesos congelados como extractor de características.

Grad-CAM (tf-keras-vis)

Visualización de zonas relevantes mediante gradientes de la última capa convolucional.

Gradio / Streamlit

Frameworks para construir interfaces web interactivas sin necesidad de frontend.

Hugging Face Spaces

Plataforma de despliegue gratuita. Build automático desde repositorio con requirements.txt.

GitHub

Control de versiones. Todo el código, notebooks y capturas versionados en repositorio público.

Lecciones Aprendidas y Limitaciones

Lecciones aprendidas

- Transfer Learning supera a CNN desde cero con datasets medianos.
- La estructura del dataset es crítica — la carpeta anidada causó errores iniciales.
- El formato del archivo de app importa — HF Spaces requiere app.py exactamente.
- Grad-CAM muestra dónde mira el modelo, no zonas de daño específicas.
- El requirements.txt debe adaptarse al entorno de despliegue (CPU vs GPU).

Limitaciones del modelo

- Solo clasifica manzanas, bananas y naranjas.
- No funciona bien con iluminación muy baja o fondos complejos.
- La fruta debe estar centrada en la imagen.
- No detecta zonas exactas de daño, clasifica la fruta completa.
- Entrenado con imágenes de fondo blanco — puede fallar con otras condiciones.

Gracias

Detector de Frescura de Frutas

GitHub: github.com/imzsebas/fruit-freshness-detector

Hugging Face: huggingface.co/spaces/ImzSebas/fruit-freshness-detector

Dataset: kaggle.com/datasets/sriramr/fruits-fresh-and-rotten-for-classification